从库仑交换到二维铁磁体的单磁子色散

两电子矩阵、单翻转子空间与运动方程

两电子之间的库仑相互作用为

$$v(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2)=\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0|\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2|}, \tag{1}$$

其二次量子化形式为

$$\hat{V}=\frac{1}{2}\sum_{\sigma,\tau}\int d^3r_1\,d^3r_2\,\hat{\psi}^\dagger_\sigma(\mathbf{r}_1)\hat{\psi}^\dagger_\tau(\mathbf{r}_2)v(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2)\hat{\psi}_\tau(\mathbf{r}_2)\hat{\psi}_\sigma(\mathbf{r}_1). \tag{2}$$

取 $\hbar=1$，以 x 轴为自旋量子化轴，$\uparrow,\downarrow$ 分别表示沿 $+x,-x$ 的自旋态。取两个正交归一轨道 a,b，各占据一个电子，场算符展开为 $\hat{\psi}_\sigma(\mathbf{r})=\phi_a(\mathbf{r})f_{a\sigma}+\phi_b(\mathbf{r})f_{b\sigma}$。在基底

$$\big\{|\uparrow_a\uparrow_b\rangle,\ |\uparrow_a\downarrow_b\rangle,\ |\downarrow_a\uparrow_b\rangle,\ |\downarrow_a\downarrow_b\rangle\big\},\qquad |\sigma_a\tau_b\rangle=f^\dagger_{a\sigma}f^\dagger_{b\tau}|0\rangle \tag{3}$$

下，$\hat{V}$ 的矩阵为

$$V_{ab}=\begin{pmatrix} D-K & 0 & 0 & 0\\ 0 & D & -K & 0\\ 0 & -K & D & 0\\ 0 & 0 & 0 & D-K \end{pmatrix}, \tag{4}$$

其中直接积分与交换积分分别为

$$D=\int d^3r_1\,d^3r_2\,|\phi_a(\mathbf{r}_1)|^2\,v(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2)\,|\phi_b(\mathbf{r}_2)|^2, \tag{5}$$

$$K=\int d^3r_1\,d^3r_2\,\phi^*_a(\mathbf{r}_1)\phi^*_b(\mathbf{r}_2)\,v(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2)\,\phi_b(\mathbf{r}_1)\phi_a(\mathbf{r}_2). \tag{6}$$

在同一基底下，

$$\mathbf{S}_a\cdot\mathbf{S}_b=\frac{1}{4}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 2 & 0\\ 0 & 2 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \tag{7}$$

因而

$$\boxed{V_{ab}=\left(D-\frac{K}{2}\right)\mathbb{I}_4-2K\,\mathbf{S}_a\cdot\mathbf{S}_b.} \tag{8}$$

对最近邻键求和，略去常数项，令 $J_{ij}=2K_{ij}$，得到海森堡哈密顿量

$$H=-\sum_{\langle ij\rangle}J_{ij}\,\mathbf{S}_i\cdot\mathbf{S}_j. \tag{9}$$

对于无外场的二维正方晶格，取水平、竖直方向的铁磁交换分别为 $J_x,J_y>0$，则

$$H=-J_x\sum_{\langle ij\rangle_x}\mathbf{S}_i\cdot\mathbf{S}_j-J_y\sum_{\langle ij\rangle_y}\mathbf{S}_i\cdot\mathbf{S}_j. \tag{10}$$

每条键计一次，晶格常数为 a，格点数为 $\mathcal{N}$，采用周期边界。

全极化基态为

$$|F\rangle = |\uparrow_1\uparrow_2\cdots\uparrow_{\mathcal{N}}\rangle. \tag{11}$$

每条键上 $\mathbf{S}_i\cdot\mathbf{S}_j$ 的值为 $1/4$，两个方向各有 $\mathcal{N}$ 条键，因此

$$H|F\rangle = E_F|F\rangle, \qquad \boxed{E_F = -\frac{\mathcal{N}}{4}(J_x+J_y).} \tag{12}$$

单翻转子空间的基底为

$$|i\rangle = |\uparrow_1\cdots\uparrow_{i-1}\downarrow_i\uparrow_{i+1}\cdots\uparrow_{\mathcal{N}}\rangle. \tag{13}$$

对连接 i 与其邻居 j 的键，将 $|\downarrow_i\uparrow_j\rangle$ 代入矩阵 (7)，得到

$$-J_{ij}\mathbf{S}_i\cdot\mathbf{S}_j|i\rangle = \frac{J_{ij}}{4}|i\rangle - \frac{J_{ij}}{2}|j\rangle. \tag{14}$$

其余键的贡献与全极化态相同。对所有键求和，

$$H|i\rangle = E_F|i\rangle + \frac{1}{2}\sum_{j\ \text{邻接}i} J_{ij}\big(|i\rangle - |j\rangle\big). \tag{15}$$

因此单翻转子空间在时间演化下封闭。初始只翻转格点 i_0，写成

$$|\Psi(t)\rangle = \sum_i c_i(t)|i\rangle, \qquad c_i(0)=\delta_{i,i_0}. \tag{16}$$

代入薛定谔方程 $i\partial_t|\Psi\rangle = H|\Psi\rangle$，比较各 $|i\rangle$ 的系数，得到

$$\boxed{i\dot{c}_i = E_F c_i + \frac{1}{2}\sum_{j\ \text{邻接}i} J_{ij}(c_i - c_j).} \tag{17}$$

写出正方晶格的四个邻居，

$$\boxed{\begin{aligned} i\dot{c}_i = {}& (E_F + J_x + J_y)c_i \\ & - \frac{J_x}{2}(c_{i+\mathbf{e}_x} + c_{i-\mathbf{e}_x}) - \frac{J_y}{2}(c_{i+\mathbf{e}_y} + c_{i-\mathbf{e}_y}), \end{aligned}} \tag{18}$$

其中 $i\pm\mathbf{e}_x, i\pm\mathbf{e}_y$ 表示水平、竖直方向的相邻格点。

取平面波模式

$$c_i(t) = \frac{1}{\sqrt{\mathcal{N}}}\exp[i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_i - iE_{\mathbf{k}}t], \tag{19}$$

其中 $\mathbf{r}_i$ 为格点位置，$\mathbf{k}=(k_x,k_y)$ 为周期边界允许的波矢。将

$$c_{i\pm\mathbf{e}_x} = e^{\pm ik_x a}c_i, \qquad c_{i\pm\mathbf{e}_y} = e^{\pm ik_y a}c_i, \qquad i\dot{c}_i = E_{\mathbf{k}}c_i \tag{20}$$

代入 (18)，得到

$$\begin{aligned} E_{\mathbf{k}} &= E_F + J_x + J_y - \frac{J_x}{2}(e^{ik_x a}+e^{-ik_x a}) - \frac{J_y}{2}(e^{ik_y a}+e^{-ik_y a}) \\ &= E_F + J_x(1-\cos k_x a) + J_y(1-\cos k_y a). \end{aligned} \tag{21}$$

相对全极化基态的单磁子激发能为

$$\boxed{E_{\mathbf{k}} - E_F = J_x(1-\cos k_x a) + J_y(1-\cos k_y a).} \tag{22}$$